

TALLER PRÁCTICO UML

Proyecto ENLYCE

Estudiante	Samuel Andres Escobar Saldarriaga
Modalidad	Trabajo individual
Ficha	PENDIENTE DE COMPLETAR
Celular	PENDIENTE DE COMPLETAR
Correo	PENDIENTE DE COMPLETAR
Fecha	24 de septiembre de 2026

Integrante e idea del proyecto

Nombre y apellido	Celular	Correo	Idea de proyecto
Samuel Andres Escobar Saldarriaga	Pendiente	Pendiente	ENLYCE — CRM inmobiliario

Nombre del proyecto

ENLYCE — CRM inmobiliario

Descripción del problema

Las inmobiliarias pequeñas gestionan oportunidades, inmuebles y seguimientos mediante WhatsApp, hojas de cálculo y notas dispersas. Esto provoca pérdida de contactos, duplicidad de atención, poca visibilidad sobre el trabajo de los asesores y dificultades para demostrar el tratamiento autorizado de datos personales. ENLYCE centraliza el proceso comercial: capta interesados, organiza cada oportunidad en un pipeline, asigna responsables, registra interacciones y visitas, publica inmuebles y conserva evidencia de consentimiento.

Requisitos de usuario

ID	Actor	Requisito	Criterio observable
RU-01	Asesor / Administrador	Iniciar y cerrar sesión.	Credenciales válidas crean una sesión segura; cerrar sesión elimina la cookie.
RU-02	Administrador	Registrar asesores.	Solo el Administrador crea cuentas con correo único.
RU-03	Visitante / Asesor	Registrar una oportunidad comercial.	Se crea el lead o se registra el recontacto si el correo ya existe.
RU-04	Administrador	Asignar o reasignar leads.	El lead queda vinculado con el asesor seleccionado.

ID	Actor	Requisito	Criterio observable
RU-05	Asesor / Administrador	Consultar pipeline y mover leads.	El tablero muestra etapas y conserva el cambio.
RU-06	Asesor	Registrar interacciones.	La gestión queda asociada con lead y asesor.
RU-07	Asesor	Programar y consultar visitas.	La visita vincula lead, inmueble, asesor y fecha.
RU-08	Asesor / Administrador	Gestionar inmuebles.	Usuarios autorizados registran y consultan inmuebles.
RU-09	Visitante	Consultar catálogo público.	Catálogo y ficha se consultan sin autenticación.
RU-10	Titular / Administrador	Gestionar datos personales.	Se pueden consultar o suprimir datos según autorización y rol.
RU-11	Asesor / Administrador	Consultar alertas.	Cada usuario ve alertas según su alcance.
RU-12	Todos	Acceder solo a operaciones permitidas.	La API responde 401 sin sesión y 403 sin permiso.

Diagrama de casos de uso

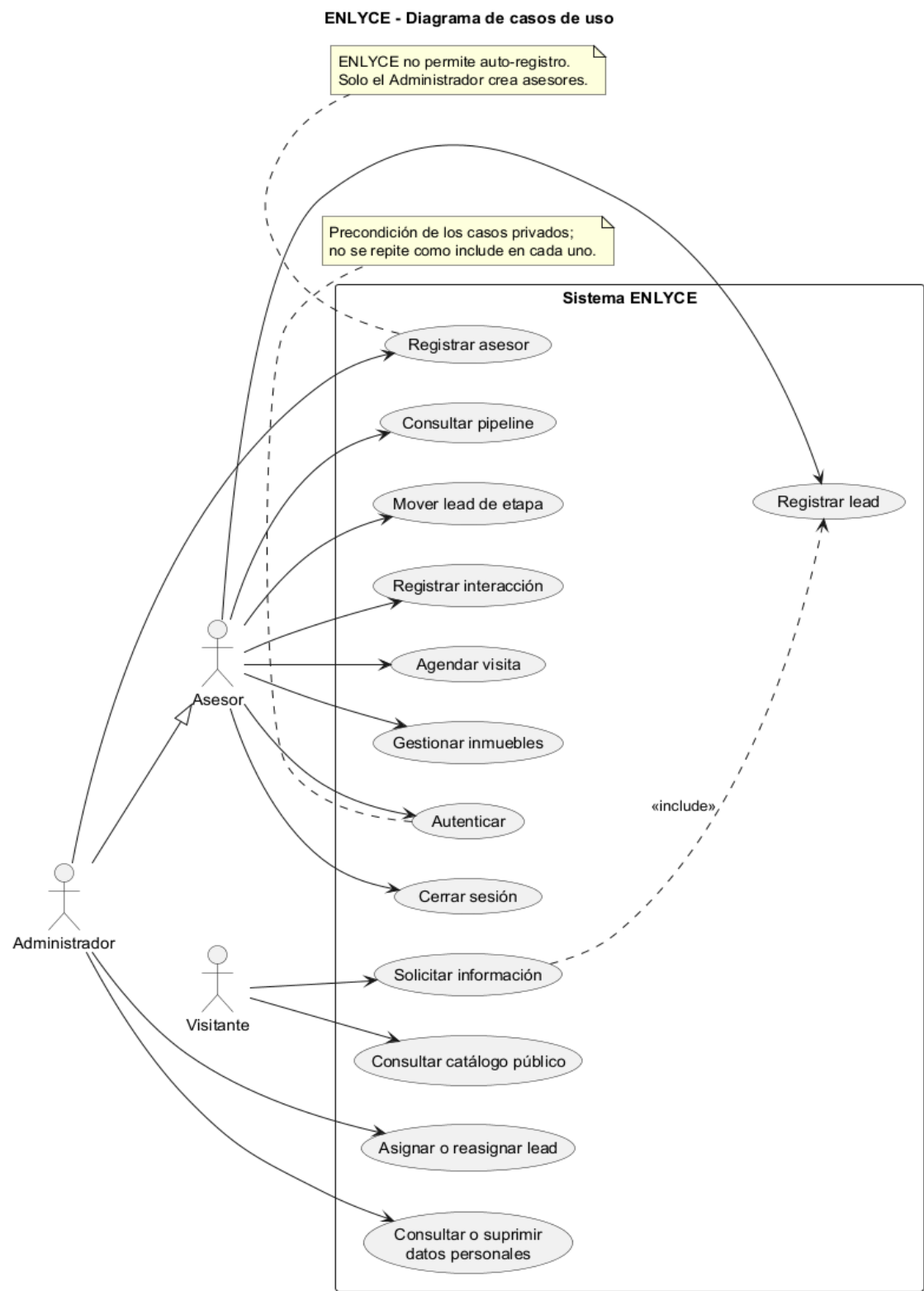


Figura 1. Casos de uso de ENLYCE.

Aclaración: la guía usa “Registrarse”. ENLYCE no permite auto-registro; solo el Administrador ejecuta Registrar asesor.

Descripción textual de tres casos de uso

UC-01 — Autenticar

Actor principal	Asesor o Administrador.
Objetivo	Acceder al CRM con la identidad y permisos correspondientes.
Precondiciones	El asesor está registrado y activo.
Disparador	El usuario envía correo y contraseña desde el formulario de acceso.
Flujo principal	1. El CRM valida campos. 2. Envía POST /api/auth/login. 3. La API busca al asesor. 4. Verifica contraseña y estado. 5. Genera el JWT. 6. Crea la cookie segura _enlyce_auth. 7. Responde con nombre y rol. 8. El CRM abre el panel privado.
Alternativas	Campos incompletos: no se envía. Credenciales inválidas: 401. Asesor inactivo: 401.
Postcondiciones	Existe una sesión autenticada mediante cookie HttpOnly y el usuario accede según su rol.

UC-02 — Registrar asesor

Actor principal	Administrador.
Objetivo	Crear una cuenta interna para un asesor o administrador.
Precondiciones	El actor inició sesión y posee rol Administrador.
Disparador	El administrador diligencia nombre, correo, contraseña y rol.
Flujo principal	1. El CRM envía POST /api/auth/register. 2. La API verifica autorización. 3. Application valida el correo único. 4. Genera el hash BCrypt. 5. Crea el asesor activo. 6. Persiste la entidad. 7. Responde 201 con identificador y nombre.
Alternativas	Sin sesión: 401. Rol Asesor: 403. Correo repetido o datos inválidos: solicitud rechazada.
Postcondiciones	El asesor queda registrado y puede autenticarse.

UC-03 — Registrar lead

Actor principal	Visitante o Asesor.
Objetivo	Registrar una oportunidad comercial y su decisión sobre autorización de datos.
Precondiciones	Existen nombre y correo válidos; el origen informa si hubo autorización.
Disparador	El interesado solicita información o el asesor registra el contacto.
Flujo principal	1. La interfaz envía POST /api/leads. 2. Application valida datos y referencias. 3. Busca contactos existentes. 4. Crea el lead cuando representa una oportunidad nueva. 5. Registra consentimiento cuando fue autorizado y existe política activa. 6. Envía confirmación. 7. La API responde 201.
Alternativas	Datos inválidos: 400. Misma oportunidad: registra recontacto sin duplicar. Publicación diferente: crea otra oportunidad.
Postcondiciones	Queda una oportunidad nueva o un recontacto trazable; el consentimiento queda vinculado cuando corresponde.

Diagrama de actividad — Autenticar

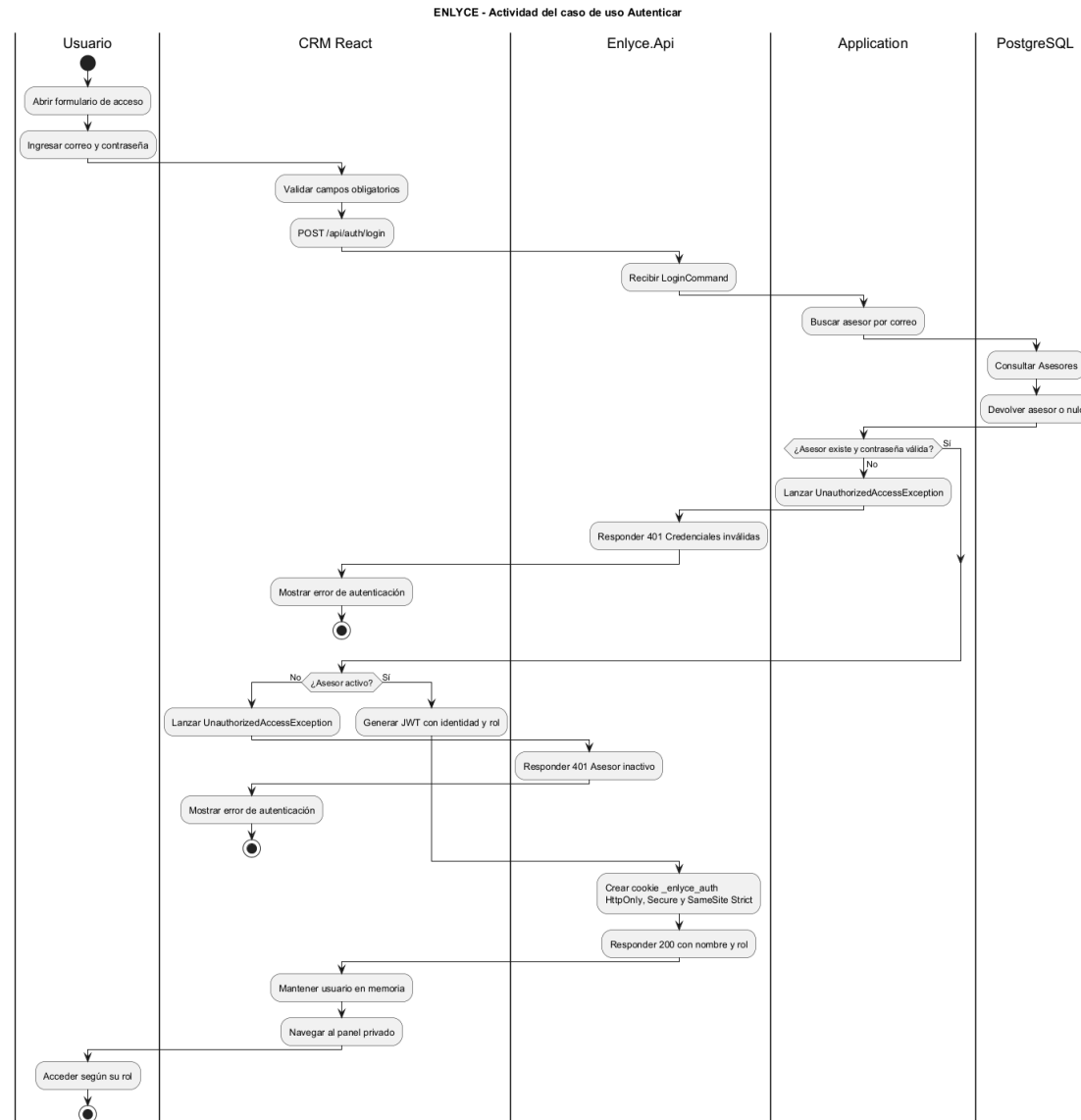


Figura 2. Actividad del caso de uso Autenticar.

Diagrama de clases

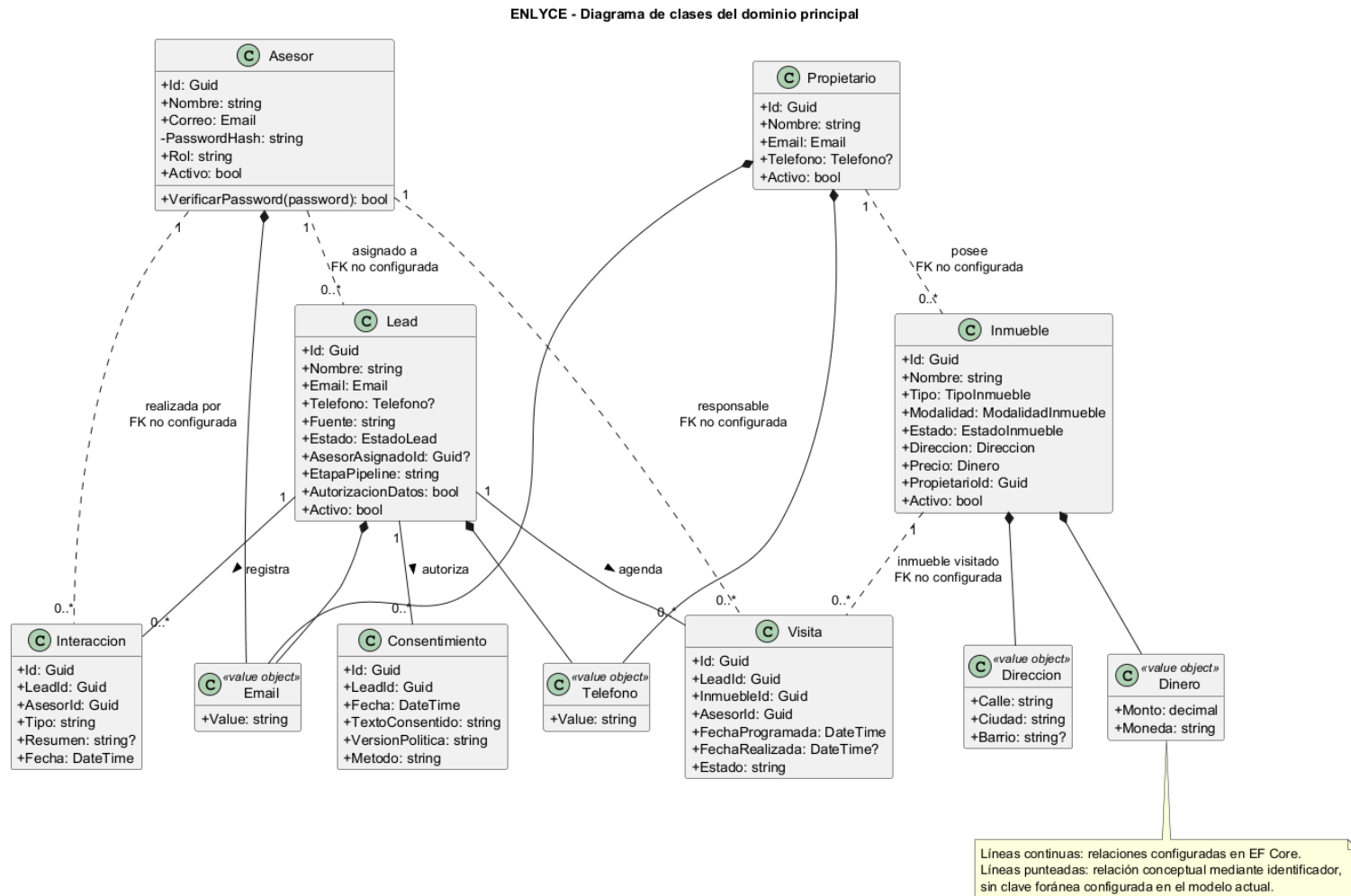


Figura 3. Clases del dominio principal de ENLYCE.

Las líneas continuas representan relaciones configuradas en EF Core. Las líneas punteadas representan relaciones conceptuales implementadas mediante identificadores, pero sin clave foránea configurada actualmente.

Base de verificación

Documento contrastado contra src/, configuraciones EF Core, endpoints y pruebas de ENLYCE en el commit dc24b37, el 24 de septiembre de 2026. Los cambios locales aún no versionados del módulo administrativo de publicaciones no forman parte de estos diagramas.